

高精度、低功耗单芯片集成 16 位温湿度传感器

1 基本性能

- 湿度精度：±2.5%RH
- 温度精度：±0.2℃
- 供电电压：1.6V ~ 5.5V
- 平均功耗：0.4uA（每秒转换一次）
- 待机功耗：0.1uA
- 分辨率：0.01%RH, 0.01℃
- 工作范围：0~100%RH @ -40~125℃
- 通信接口：I²C，高至1MHz
- 内置加热器，功耗可调
- 支持NIST溯源
- 满足JEDEC JESD47标准
- 封装信息：

产品编号	封装	说明
GXHTV4	DFN4	见图 2，地址 0x44

2 应用场景

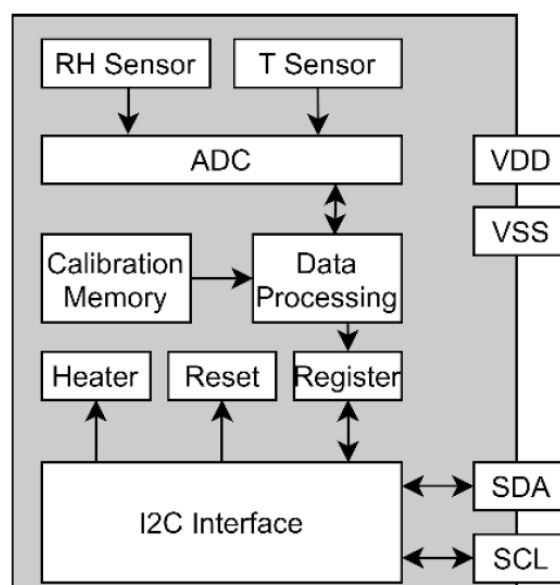
- 汽车座舱
- 工业控制
- 智能家居
- 消费电子
- 医疗器械

3 芯片概述

GXHTV4是中科银河芯新一代单芯片集成温湿度传感器，可以提供可配置的I²C地址；内置加热器可以在防结露场合开启，加热器功率可配置。

GXHTV4采用4管脚的DFN封装，适用于标准的SMT贴装工艺流程。

GXHTV4系列芯片功能框图



目 录

1 基本性能	1	7.4 功能命令说明	8
2 应用场景	1	7.5 输出信号的温湿度换算	9
3 芯片概述	1	7.6 芯片序列号	9
4 版本更新信息	2	7.7 复位和中断	9
5 引脚配置和功能	3	7.8 加热操作	9
6 技术指标	3	8 封装信息	11
6.1 极限工作指标	3	8.1 DFN4 封装外形图	11
6.2 静电保护	3	8.2 焊盘示意图	12
6.3 电学特性	4	8.3 卷盘与载带信息	12
6.4 时序说明	4	8.4 丝印说明	13
6.5 性能指标	5	9 订购信息	13
7 详细说明	7		
7.1 I ² C 通信	7		
7.2 数据类型和长度	7		
7.3 CRC 校验说明	8		

4 版本更新信息

V1.2 (Mar. 2025)

- 更新静电保护中的静电放电HBM值（见6.2节）。
- 更新湿度性能指标中的响应时间（见6.5.1节）。

V1.1 (Feb. 2025)

- 更新订购信息（见第9节）。

V1.0 (Feb. 2025)

- 原始版本。

5 引脚配置和功能

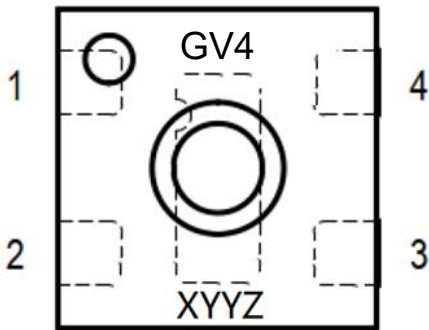


图 1 GXHTV4 顶视图

表 1 GXHTV4 系列的引脚功能

引脚	名称	说明
1	SDA	I ² C 数据端口，双向
2	SCL	I ² C 时钟端口，输入
3	VDD	电源端口
4	VSS	地

6 技术指标

6.1 极限工作指标

表 2 GXHTV4 系列的极限工作条件

	最小	最大	单位
引脚电压	- 0.5	6	V
温度范围	- 40	125	°C
结温		150	°C
存放温度	- 40	150	°C

除非另有说明，上述表格中均指在大气温度范围内的指标。超出上述表格所给范围可能会导致芯片永久损坏。

6.2 静电保护

表 3 GXHTV4 系列的静电保护能力

		保护值	单位
静电放电	Human Body Mode (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001	±7000	V
闩锁效应	Latch-Up, per JESD 78, Class IA	±200	mA

6.3 电学特性

若非特殊说明，以下数据均为芯片在温度范围处于-40℃~+125℃，电源电压处于1.6V~5.5V区间内的特性。
(典型工作条件为+25℃和3.3V)。

表 4 GXHTV4 的静电特性说明

参数	符号	条件说明	最小	典型	最大	单位
电源电压	V _{DD}		1.6	3.3	5.5	V
上电/掉电电压	V _{POR}		0.8		1.0	V
电源压摆率	V _{DD,slew}				20	V/ms
供电电流	I _{DD}	空闲状态	0.08	0.1	0.15	uA
		温湿度转换峰值		300	500	uA
		平均功耗@高重复率		2		uA
		平均功耗@中重复率		1.2		uA
		平均功耗@低重复率		0.4		uA
低电平电压	V _{IL}		0		0.3*V _{DD}	V
高电平电压	V _{IH}		0.7*V _{DD}		V _{DD}	V
上拉电阻	R _P		390			Ω
总线负载电容	C _D				400	pF

6.4 时序说明

表 5 GXHTV4 的工作时序要求

参数	符号	条件说明	最小	典型	最大	单位
上电时间	t _{PU}	从硬复位开始到V _{DD} >V _{POR}		0.3	1	ms
软复位时间	t _{SR}	从收到软复位命令到进入idle状态			1	ms
温湿度测量时间	t _{MEAS,L}	低重复率		1.3	1.6	ms
	t _{MEAS,M}	中重复率		3.7	4.5	ms
	t _{MEAS,H}	高重复率		6.9	8.3	ms
加热持续时间	t _{Heater}	长脉冲	0.9	1	1.1	s
		短脉冲	0.9	1	1.1	s

注：最大测量值是指在供电电压为 1.6V 时测得的数据。

6.5 性能指标

6.5.1 湿度性能指标

表 6 GXHTV4 的湿度性能指标

参数	条件	数值	单位
GXHTV4精度	典型值	±2.5	%RH
	最大值	见图2	%RH
重复率	高	0.08	%RH
	中	0.15	%RH
	低	0.25	%RH
分辨率		0.01	%RH
回滞	@25℃	±0.8	%RH
工作范围		0-100	%RH
响应时间	t _{63%}	4	s
长期漂移	典型值	<0.3	%RH/y

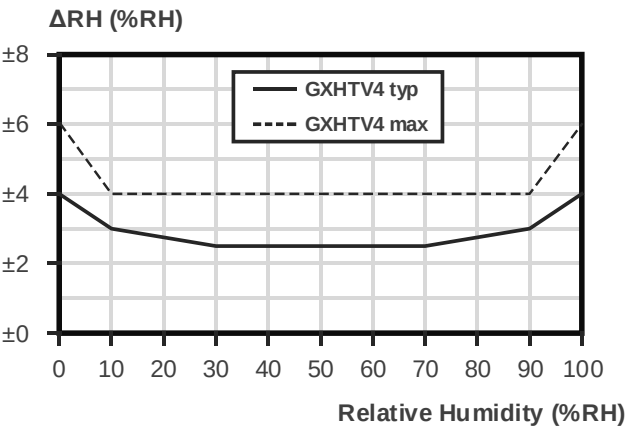


图 2 GXHTV4 湿度精度@25℃

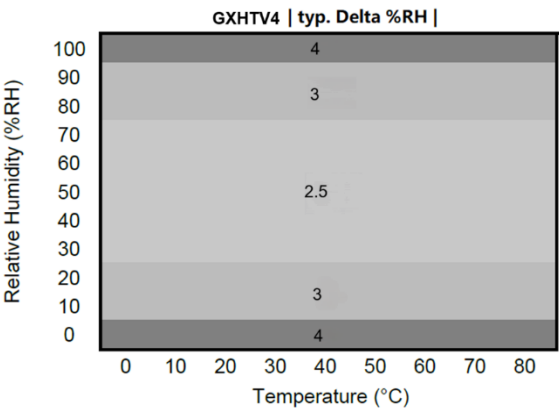


图 3 GXHTV4 在全温度和湿度范围典型精度

6.5.2 温度性能指标

表 7 GXHTV4 系列的温度性能指标

参数	条件	数值	单位
GXHTV4精度	典型值	±0.2	°C
	最大值	见图4	°C
重复率	高	0.04	°C
	中	0.07	°C
	低	0.1	°C
分辨率		0.01	°C
工作范围		-40 ~ 125	°C
响应时间	t _{63%}	2	s
长期漂移	典型值	<0.03	°C / y

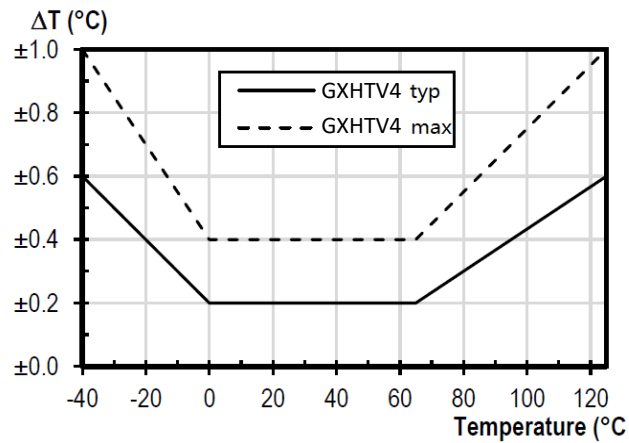


图 4 GXHTV4 的温度精度

7 详细说明

7.1 I²C通信

I²C 通信完全基于 NXP I²C 标准规范手册 UM10204, Rev.6, 4 April 2014。支持 I²C 规范中的标准模式，快速模式和快速增强模式(fast mode plus)。数据传输以 16 个 bit 为一组，附带 8bit CRC 校验数据。所有的通信以 start 信号(S)开始，以 stop 信号（P）终止。读取数据完成后需要发送一个 NACK 信号和一个 stop 信号（P）。对特定 I²C 地址的从设备操作时，需要发送一个 7bit 的 I²C 地址和读写指示位的拼接数据，读写指示位在最低位，当为 0 的时候表示对 I²C 设备进行写操作，当为 1 时候表示对 I²C 设备进行读操作。GXHTV4 不支持 I²C 协议规定的 clock-stretching 模式。当传感器收到一个读指令时候，如果转换没有完成，那么会返回 NACK。内部温湿度数据转换数据被读取之后就会被清除，直到下一次测量数据更新。

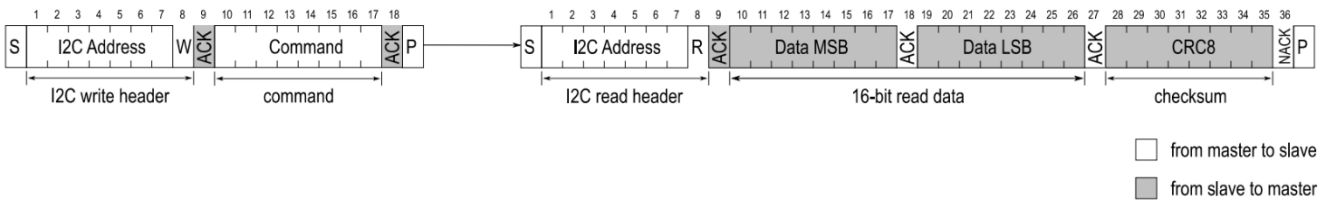


图 5 GXHTV4 的典型 I²C 通信时序

如图 5 所示是 GXHTV4 系列的典型 I²C 通信时序，首先写操作地址头发送给传感器，随后会发送一个命令，比如“高重复率的温湿度转换”，等待一段时间温湿度转换完成，再发送读操作地址头，会收到传感器的 ACK 信号，随后读出温湿度数据。

所有的 I²C 通信的时序要求细节都遵循 NXP I²C 规范手册 UM10204 Rev.6,4 April 2014。对于总线上的上拉电阻和负载电容的强制要求见[表 4](#)。

7.2 数据类型和长度

I²C 操作的数据包长度为 8bit，从传感器返回主机的数据中，每 2 个数据包跟随一个 8bit 的 CRC 校验数据。湿度和温度数据总是以如下的方式进行传输：2 字节的温度数据+1 字节 CRC+2 字节的湿度数据+1 字节的 CRC 校验数据。

7.3 CRC校验说明

每两个字节数据附带的 CRC 校验数据的计算方式如表 8 所示：

表 8 CRC 校验的说明

属性	值
名称	CRC-8
数据长度	16 bit
生成多项式	$0x31(X^8+X^5+X^4+1)$
初始化值	0xFF
反映输入/输出	false / false
最终的 XOR	0x00
示例	$CRC(0xBEEF) = 0x92$

7.4 功能命令说明

表 9 GXHTV4 系列的功能命令说明

命令 (HEX)	返回数据 字节数	描述 (返回值)
0xFD	6	高重复率测量温湿度[2byte 温度数据 + 1byte CRC + 2byte 湿度数据 + 1byte CRC]
0xF6	6	中重复率测量温湿度[2byte 温度数据 + 1byte CRC + 2 byte 湿度数据 + 1byte CRC]
0xE0	6	低重复率测量温湿度[2byte 温度数据 + 1byte CRC + 2 byte 湿度数据 + 1byte CRC]
0x89	6	读取芯片序列号 [2byte 序列号 MSB + 1byte CRC + 2 byte 序列号 LSB + 1byte CRC]
0x94	-	软复位 [ACK]
0x39	6	启动加热器持续时间 1s，功耗 200mW，在关闭加热器之前进行高重复率温湿度测量
0x32	6	启动加热器持续时间 0.1s，功耗 200mW，在关闭加热器之前进行高重复率温湿度测量
0x2F	6	启动加热器持续时间 1s，功耗 110mW，在关闭加热器之前进行高重复率温湿度测量
0x24	6	启动加热器持续时间 0.1s，功耗 110mW，在关闭加热器之前进行高重复率温湿度测量
0x1E	6	启动加热器持续时间 1s，功耗 20mW，在关闭加热器之前进行高重复率温湿度测量
0x15	6	启动加热器持续时间 0.1s，功耗 20mW，在关闭加热器之前进行高重复率温湿度测量

注：如果传感器没有准备好数据，比如它正在进行温湿度测量，它会对上位机的请求返回 NACK。此外加热器的功率是指供电电压在 3.3V 时的典型值。

7.5 输出信号的温湿度换算

传感器输出的 16 位数字信号和真实温湿度的换算关系如下：

$$RH = \left(-6 + 125 \cdot \frac{S_{RH}}{2^{16}-1} \right) \%RH \quad (1)$$

$$T = \left(-45 + 175 \cdot \frac{S_T}{2^{16}-1} \right) ^\circ C \quad (2)$$

$$T = \left(-49 + 315 \cdot \frac{S_T}{2^{16}-1} \right) ^\circ F \quad (3)$$

从公式（1）中可以看出，湿度换算值可能会超出 0-100%的正常湿度范围。相对湿度低于 0%和高于 100%是没有物理意义的，但这些值在某些特定条件下是有意义的，特别是在关心相对湿度边界处的传感器特性场景中。对于用户来说，如果不关心这些无物理意义的超限湿度值，可以在上位机软件中限定湿度的范围为 0-100%RH。

7.6 芯片序列号

每颗芯片都有唯一的 32 位序列号，序列号在出厂校准时依据特定规则制定，存储在 OTP (one-time-programmable) 存储器中，不可更改。序列号可以通过发送 0x89 命令来读取。

7.7 复位和中断

对芯片复位可以采用以下三种方式：

1. 软复位，软复位命令见[表 9](#)。
2. I²C general call 复位：所有在 I²C 总线上的设备可以通过向地址 0x00 发送命令 0x06 来实现复位。
3. 断电。

传感器在执行任何命令时，都可以通过发送软复位或者 general call 命令来中断。

7.8 加热操作

传感器集成了一个加热器，它通过设置不同的命令实现开关。加热器开启条件下，有三种加热功率和两种加热时间可选择。传感器在接受到加热器开启的命令后，会执行如下操作：

1. 加热器开启，并且开启内部计时器；
2. 在计时快要结束的时候，内部开启一个高重复率的温湿度转换，此时加热器还是在开启状态；
3. 温湿度转换完成后，加热器马上关闭；
4. 温湿度数据被装载到发送缓冲区，可以被上位机读取。

为了防止传感器过热损坏，加热器的最大开启时间是 1 秒钟。在需要进行周期性加热的场合，需要确保加热器开启和关闭时间的占空比要小于 10%。

常见的加热器使用场景如下：

1. 除去传感器表面的溅射或者结露的水滴。虽然结露的水滴对于传感器来说不会导致传感器损坏，但是如果液态的水滴一直存在于传感器的表面，会影响传感器对环境湿度的响应。
2. 长期高湿环境，通过周期性的加热能够保证传感器的长期可靠性。

加热器的使用需要注意以下几点：

1. 加热器的开启/关闭占空比不能超过 10%，也就是说加热时间占整个传感器使用寿命时间的比例不能超过 10%。
2. 在开启加热器期间，传感器的性能指标不再适用。
3. 温度传感器可能会受到热应力的影响从而出现温度测量偏移的问题。
4. 传感器的温度(环境或者加热器导致)不能长期超过 125℃，以保证芯片的正常功能。
5. 在加热器开启的时候，芯片电流最高可能会达到 70mA，供电电源的驱动能力必须足够大以避免大电流引起的电压降，电压降太大时可能会引起芯片复位。
6. 为了达到更高的加热温度，需要连续发送加热命令。加热器开启的时候环境温度不能超过 65℃，否则会导致芯片的内部温度超过最高允许温度（125℃）。

8 封装信息

8.1 DFN4封装外形图 (1.5mm×1.5mm)

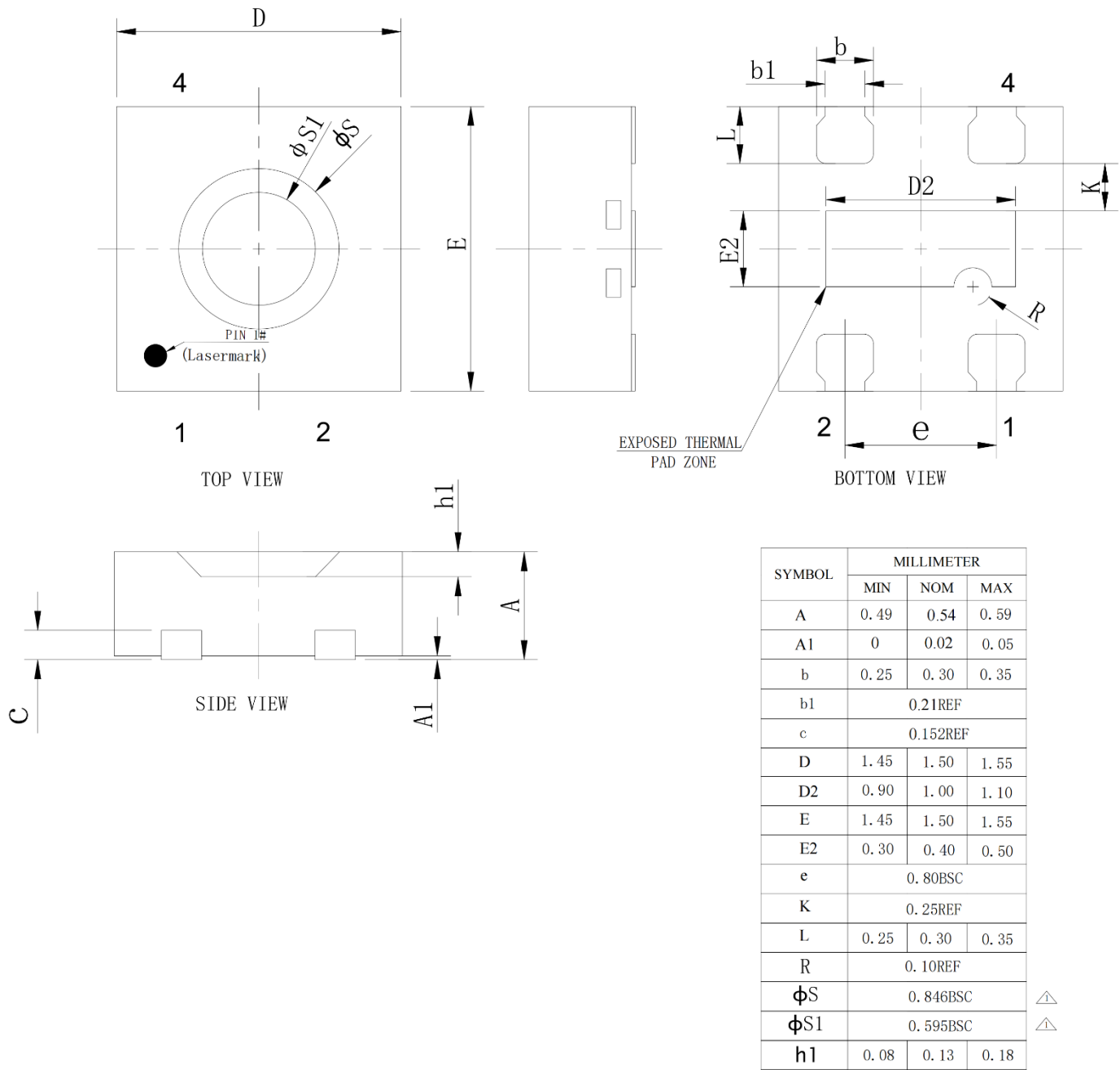


图 6 GXHTV4 系列的封装尺寸示意图 (单位: mm)

8.2 焊盘示意图

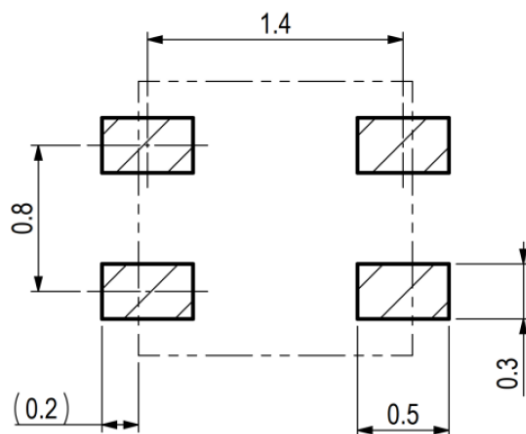
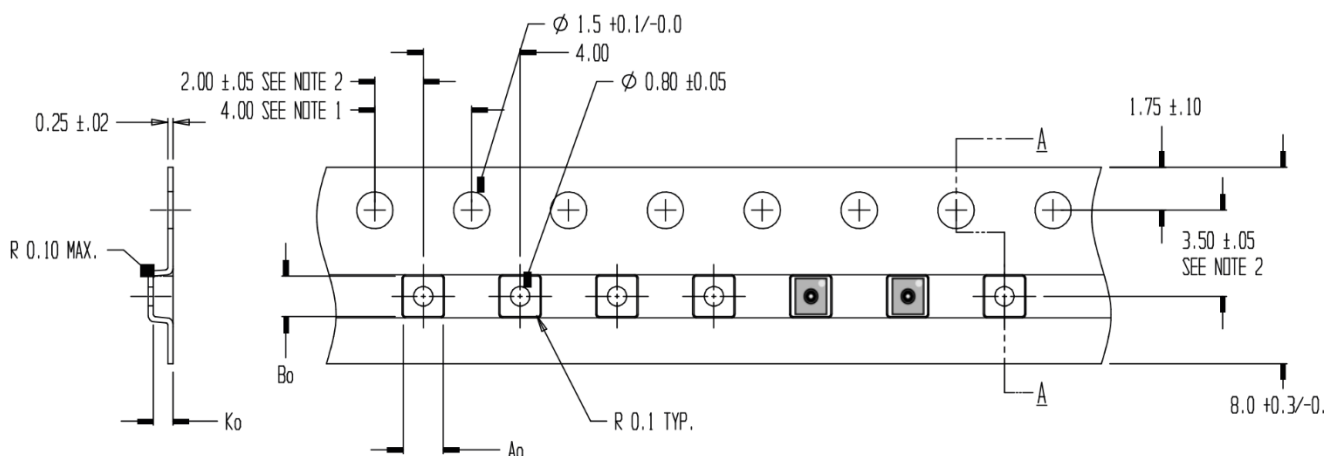


图 7 推荐的焊盘示意图 (单位: mm)

8.3 卷盘与载带信息



NOTES:

1. 10 SPROCKET HOLE PITCH CUMULATIVE TOLERANCE ± 0.2
2. POCKET POSITION RELATIVE TO SPROCKET HOLE MEASURED AS TRUE POSITION OF POCKET, NOT POCKET HOLE
3. A_0 AND B_0 ARE CALCULATED ON A PLANE AT A DISTANCE "R" ABOVE THE BOTTOM OF THE POCKET.

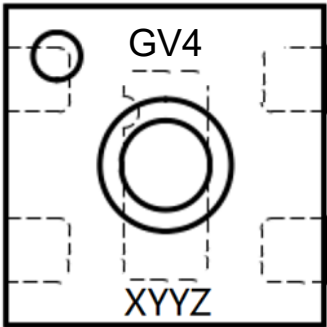
$A_0 = 1.65 \pm 0.05$
 $B_0 = 1.65 \pm 0.05$
 $K_0 = 0.81 \pm 0.05$

TOLERANCES - UNLESS
 NOTED 1PL ± 0.2 2PL ± 0.10

注：单盘 10K 的卷盘直径为 13 inch，2.5K 的卷盘直径为 8 inch。

图 8 卷盘和载带信息

8.4 丝印说明



GV4: 表示型号 GXHTV4;

XYZZ: X 表示年, YY 表示周, Z 表示内部版本号。例如: 5066, 表示 2025 年第 06 周生产, 版本 6。

9 订购信息

订购编号	芯片型号	封装形式	标准包装数量	备注
GXHTV4-T&R	GXHTV4	DFN-4	2000	I ² C 地址 0x44, 卷带包装